

1. Introduction (Giới thiệu)

- Mục đích: Đặc tả phân hệ Giám sát hành trình thời gian thực (Real-time Tracking) thuộc Hệ thống điều phối vận tải RikkeiLogistics.
- Phạm vi (Scope):
 - In-scope: Tiếp nhận tọa độ GPS từ thiết bị, lọc nhiễu dữ liệu, cập nhật vị trí trên bản đồ, và cảnh báo mất kết nối.
 - Out-scope: Quản lý phần cứng thiết bị IoT, lập lịch bảo trì xe, và thuật toán tự động định tuyến lại (Re-routing) khi có kẹt xe.

2. Overall Description (Mô tả tổng quan) Phân hệ tiếp nhận luồng dữ liệu (streaming) liên tục từ hàng nghìn xe tải. Dữ liệu được xử lý qua Gateway và lưu trữ tại bộ nhớ đệm (In-memory Cache/Redis) để đảm bảo độ trễ thấp ($< 1s$) khi hiển thị trên màn hình tổng trạm của Điều phối viên, giúp theo dõi sát sao cam kết thời gian (SLA).

3. Specific Requirements (Yêu cầu chi tiết & Xử lý bất dữ liệu)

- FR1. Lọc nhiễu tọa độ (Data Noise Handling): Tracking Service phải loại bỏ các điểm tọa độ có vận tốc di chuyển tính toán vượt quá 150km/h (tín hiệu GPS nhảy vọt phi lý) để tránh vẽ sai lộ trình trên bản đồ.
- FR2. Bắt lỗi mất tín hiệu (Signal Timeout): Nếu hệ thống không nhận được tín hiệu GPS hợp lệ từ một xe trong khoảng thời gian vượt quá 5 phút (do đi vào vùng lõm sóng, đứt cáp, hoặc phá sóng), một tiến trình chạy ngầm (Cronjob/Event Loop) sẽ kích hoạt trạng thái "OFFLINE".
- FR3. Cảnh báo thời gian thực: Alert System lập tức đẩy cảnh báo mức độ cao (Critical) lên màn hình Điều phối viên kèm thông tin vị trí hợp lệ cuối cùng để tiến hành can thiệp thủ công (gọi điện thoại cho tài xế).

